

Шпаргалка по Kubernetes

Объекты кластера, повседневные команды kubectl, манифесты Deployment и Service, настройки и секреты, обновления и откаты, диагностика неполадок.

Основные объекты

- **Pod** — минимальная единица запуска: один или несколько контейнеров с общей сетью и томами.
- **Deployment** — поддерживает нужное число подов и управляет обновлением без простоя.
- **StatefulSet** — для приложений с состоянием: устойчивые имена и тома.
- **DaemonSet** — по одному поду на каждый узел (агенты, сбор журналов).
- **Service** — постоянный адрес и балансировка между подами.
- **Ingress** — маршрутизация внешнего HTTP-трафика по именам и путям.
- **ConfigMap** и **Secret** — настройки и чувствительные данные отдельно от образа.
- **Namespace** — логическое разделение кластера на области.

Осмотреться

```
kubectl get pods -n prod
    Список подов в пространстве имён (-A — во всех)

kubectl get pods -o wide
    Дополнительно узел и IP-адрес

kubectl get all
    Основные объекты пространства имён разом

kubectl describe pod <имя>
    Подробности и события — первое место, куда смотреть при сбое

kubectl logs <под> -f --tail=100
    Журнал контейнера; -с <контейнер> при нескольких, -p — от предыдущего запуска

kubectl get events --sort-by=.lastTimestamp
    События кластера по времени

kubectl top pods / nodes
    Потребление процессора и памяти (нужен metrics-server)
```

Действия

```
kubectl apply -f manifest.yaml
    Создать или обновить объекты из файла или каталога (-k — kustomize)

kubectl delete -f manifest.yaml
    Удалить описанные объекты

kubectl exec -it <под> -- sh
    Оболочка внутри контейнера

kubectl port-forward svc/api 8080:80
    Пробросить порт сервиса на локальную машину

kubectl cp <под>:/путь ./файл
    Скопировать файлы из пода и обратно

kubectl scale deploy/api --replicas=5
    Изменить число экземпляров

kubectl rollout restart deploy/api
    Перезапустить поды, не меняя манифест

kubectl run tmp --rm -it --image=busybox -- sh
    Одноразовый под для проверки сети и DNS
```

Контексты и пространства

```
kubectl config get-contexts
    Список кластеров в kubeconfig

kubectl config use-context <имя>
    Переключиться на другой кластер

kubectl config set-context --current --namespace=prod
    Пространство имён по умолчанию

kubectl api-resources
    Какие типы объектов поддерживает кластер и их сокращения
```

Осторожно: перед изменениями проверяйте текущий контекст — команда, отправленная не в тот кластер, самая частая причина аварий.

Deployment

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: api
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels: { app: api }
  template:
    metadata:
      labels: { app: api }
    spec:
      containers:
        - name: api
          image: registry.example.com/api:1.4.2
          ports: [{ containerPort: 8080 }]
          env:
            - name: LOG_LEVEL
              value: info
          resources:
            requests: { cpu: 100m, memory: 128Mi }
            limits: { cpu: 500m, memory: 512Mi }
          readinessProbe:
            httpGet: { path: /health, port: 8080 }
            initialDelaySeconds: 5
```

requests — сколько гарантированно выделяется и по чему планировщик выбирает узел; **limits** — верхняя граница. Превышение памяти приводит к принудительному перезапуску контейнера.

Service и Ingress

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: api
spec:
  selector: { app: api }
  ports:
    - port: 80
      targetPort: 8080
```

ClusterIP

Тип по умолчанию: адрес доступен только внутри кластера

NodePort

Порт на каждом узле — обычно для тестов

LoadBalancer

Внешний балансировщик у облачного провайдера

api.prod.svc.cluster.local

Внутреннее DNS-имя; внутри пространства имён достаточно `api`

Ingress

HTTP-маршруты и TLS; требует установленного контроллера

Настройки и секреты

`kubectl create configmap app-config --from-file=app.conf`

Настройки из файла

`kubectl create secret generic db --from-literal=password=...`

Секрет из значения

`envFrom: [{ configMapRef: { name: app-config } }]`
Подключить все ключи как переменные окружения

`volumeMounts + volumes`
Подключить как файлы в контейнере

Важно: данные `Secret` хранятся в кодировке `base64`, а не в зашифрованном виде. Шифрование на стороне кластера или внешнее хранилище настраивают отдельно.

Обновления и откат

`kubectl set image deploy/api api=api:1.4.3`
Обновить образ и запустить поочерёдную замену подов

`kubectl rollout status deploy/api`
Следить за ходом обновления

`kubectl rollout history deploy/api`
История версий

`kubectl rollout undo deploy/api`
Вернуться к предыдущей версии (`--to-revision=N` — к конкретной)

`kubectl rollout pause / resume`
Приостановить и продолжить обновление

Состояния подов

- **Pending** — нет подходящего узла: не хватает ресурсов или не выполняются ограничения размещения.
- **ImagePullBackOff** — образ не скачивается: опечатка в имени, нет тега или доступа к реестру.
- **CrashLoopBackOff** — контейнер падает и перезапускается: смотрите `logs -p`.
- **OOMKilled** — превышен лимит памяти; поднимайте `limits` или ищите утечку.
- **Evicted** — узел вытеснил под из-за нехватки ресурсов или места на диске.
- **Terminating** надолго — под держит завершение: проверьте `preStop` и грациозное отключение.

Диагностика

`kubectl get pod <имя> -o yaml`
Полное описание с текущим состоянием

`kubectl describe node <узел>`
Ресурсы узла, ограничения и размещённые поды

`kubectl get pods --field-selector status.phase!=Running`
Только проблемные поды

`kubectl auth can-i create deploy -n prod`
Проверить собственные права

`kubectl apply --dry-run=server -f m.yaml`
Проверка манифеста без применения

`kubectl diff -f m.yaml`
Что именно изменится в кластере

Полезные привычки

- Манифесты хранить в репозитории, а не менять объекты вручную командами.
- Всегда указывать конкретный тег образа: latest делает выкладку непредсказуемой.
- Задавать requests и limits — без них планировщик работает вслепую.
- Добавлять readiness- и liveness-пробы: первая убирает под из балансировки, вторая перезапускает зависший.
- Алиас `alias k=kubectl` и автодополнение экономят массу времени.

Оригинальная шпаргалка на русском языке для репозитория [2web/cheat-sheet-pdf](#).